

课程名称: 普通化学实验 (2) 指导老师

成绩: 97

实验名称: 化学反应速率和活化能的测定 实验类型: 测定实验 同组学生姓名:

一、实验目的和要求 (必填)

二、实验内容和原理 (必填)

三、主要仪器设备 (必填)

四、操作方法与实验步骤

五、实验数据记录和处理

六、实验结果与分析 (必填)

七、讨论、心得

一、实验目的和要求

1. 学习化学反应速率、反应速率常数和活化能的测定原理和方法。
2. 了解浓度、温度、离子强度、催化剂等因素对化学反应速率的影响。
3. 掌握恒温水浴锅、移液管、移液枪、量筒的使用方法。
4. 掌握用 Excel 或 Origin 等软件处理实验数据并作图。

二、实验内容和原理

1. 热力学: 反应能否发生

动力学: 反应速率方程和反应活化能

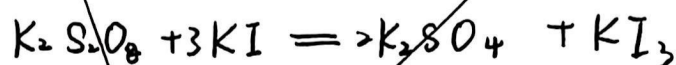
化学法
物理法

2. 反应速率的测定方法

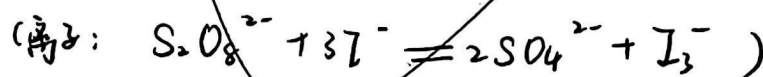
① 一般速率法

② 初始速率法: 避免反应产物对速率的影响, 更准确地表达反应特征。

3. 待测反应的反应方程式



慢反应 (1)



4. 瞬时速率方程

$$v = - \frac{d[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]}{dt} = k[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]^m[\text{I}^-]^n$$

• $[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]$ $[\text{I}^-]$: 瞬时浓度

• m, n : 反应级数

• $m+n$: 反应总级数

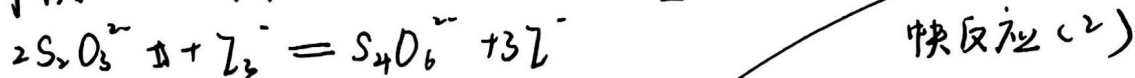
* 初始速率法以避开产物对反应 (1) 的影响, 更准确地表现反应特征。



* 化学反应速率、反应级数、反应速率常数的测定.

(1) 的反应进程无特殊标识指示 —— 引入辅助反应 (2)

加入一定体积已知浓度 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 溶液和适量淀粉溶液.



(1) 中生成的 I_2^- 立即在 (2) 中被消耗, 开始看不到 I_2^- 与淀粉作用, 显蓝色. 一旦加入的 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ 消耗完, (1) 中生成的微量 I_2^- 立即与淀粉作用, 从而指示反应 (1) 进行的时间 Δt .

$$\text{由化学计量比可得 } \Delta[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}] = \frac{\Delta[\text{S}_2\text{O}_3^{2-}]}{2} = -\frac{[\text{S}_2\text{O}_3^{2-}]}{2}$$

Δt 很小, 该时间内反应物浓度变化小, 用 $\bar{v}$ 代替起始速率.

$$\bar{v} = -\frac{\Delta[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]}{\Delta t} = \frac{[\text{S}_2\text{O}_3^{2-}]}{2\Delta t} = k[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]^m [\text{I}^-]^n$$

$$\lg \bar{v} = m \lg [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}] + n \lg [\text{I}^-] + \lg k.$$

① $[\text{I}^-]$ 不变, $\lg \bar{v}$ 对 $\lg [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]$ 作图求斜率 m .

② $[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]$ 不变, $\lg \bar{v}$ 对 $\lg [\text{I}^-]$ 作图, 求斜率 n .

③ m, n 代入方程求 k .

* 反应活化能的测定.

范托夫近似规则: 温度每升高 10°C , 反应速率增加 2~4 倍.

阿伦尼乌斯方程.

$$\lg k = -\frac{E_a}{2.303RT} + \lg A$$

k : 反应速率常数

T : 热力学温度

E_a : 反应活化能

A : 指前因子 (频率因子)

R : 摩尔气体常数

测出不同 T 下 $\bar{v}$, 求 k . 以 $\lg k$ 对 $\frac{1}{T}$ 作图得直线, 斜率为 $-\frac{E_a}{2.303R}$ 求 E_a .



* 离子强度、催化剂对反应速率的影响。

原盐效应：对于溶液中的离子反应，改变溶液离子强度会改变反应速率

对于 $A + B \rightarrow \text{产物}$ ：

$$\lg k \propto z_A z_B A \sqrt{I}$$

$z_A z_B$ ：离子A、B的电荷数

A：常数 在25℃水中为 $0.509 (\text{kg/mol})^{\frac{1}{2}}$

I ：离子强度

$z_A z_B$ 同号： $I \uparrow$ $v \uparrow$

异号： $I \uparrow$ $v \downarrow$

为0：与 I 无关。

*：反应过程应保持 I 一致。

对于选定的反应， $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 可加速反应进行

三、主要仪器设备

1. 仪器：恒温水浴锅、温度计、锥形瓶、量筒、5ml 移液管。

移液枪。

2. 试剂：0.20 mol/L KI 溶液、0.10 mol/L $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 溶液、0.010 mol/L

$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液、0.20 mol/L KNO_3 溶液、0.10 mol/L K_2SO_4 溶液、0.2% 淀粉溶液

四、实验步骤

1. 浓度对反应速率的影响。

* 量筒贴标签 用，不可混用

量筒量取 10.0 ml 0.20 mol/L KI 溶液 $\rightarrow$ 移液管移取 4.00 ml

0.010 mol/L $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液 $\rightarrow$ 移液枪移取 1.0 ml 0.2% 淀粉溶液

$\rightarrow$ 混匀 $\rightarrow$ 量取 10.0 ml 0.10 mol/L $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 溶液 $\rightarrow$ 迅速倒入锥形瓶

同时启动计时器 $\rightarrow$ 迅速摇匀 $\rightarrow$ 静置 $\rightarrow$ 刚出现蓝色时

按停计时器 $\rightarrow$ 同时测量并记录反应液温度 $\rightarrow$ 记录反应时间



→ 按相同方法完成 2.3.4.5 组实验 → 计算各主要试剂的起始浓度、反应速率、 k 。

2. 温度对反应速率的影响：

按编号 4 的用量配制 4 组 → 将加有混合液的锥形瓶和单独加有 $K_2S_2O_8$ 溶液的锥形瓶置于恒温水浴锅中加热 → 温度恒定 → 合并、开始计时 → 迅速摇匀 → 静置 → 出现蓝色按停 → 记录反应温度、时间

五、实验数据记录和处理

1. 反应物浓度对反应速率的影响 (室温 15°C)

编 号		1	2	3	4	5
$\frac{\text{起始浓度}}{\text{mol/L}}$	$K_2S_2O_8$ 溶液	0.020	0.010	0.0050	0.020	0.020
	KI 溶液	0.020	0.020	0.020	0.010	0.0050
	$Na_2S_2O_3$ 溶液	4.0×10^{-4}	4.0×10^{-4}	4.0×10^{-4}	4.0×10^{-4}	4.0×10^{-4}
反应时间 $\Delta t/s$		115	237	479	237	436
$\bar{v}/(10^{-6} \text{ mol/L}\cdot\text{s})$		3.48	1.69	0.835	1.69	0.917
速率常数 k		8.70×10^{-3}	8.44×10^{-3}	8.35×10^{-3}	8.44×10^{-3}	9.17×10^{-3}
速率常数 k 平均值		8.63×10^{-3}				

2. 温度对反应速率的影响。

编号	反应温度/ $^\circ\text{C}$	反应时间 $\Delta t/s$	$\bar{v}(\times 10^{-6})/(\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s})$	$\lg k$	$\frac{1}{T}/\text{K}^{-1}$
4	15	237	1.69	-2.07	3.47×10^{-3}

(接下表)



(接上表)

6	20	161	2.48	-1.90	3.41×10^{-3}
7	30	84	4.76	-1.62	3.30×10^{-3}
8	40	41	9.76	-1.31	3.19×10^{-3}
9	45	31	12.9	-1.19	3.14×10^{-3}

$\lg k$ 对于 $\frac{1}{T}$ 作图. 拟合直线斜率 $= -\frac{E_a}{2.303R}$ $k = -2707.3$

E_a (实验值) = 51.8 kJ/mol

E_a (文献值) = 52.7 kJ/mol 相对误差 $E_r = -1.71\%$

求得 $[S_2O_8^{2-}]$ 反应级数 $m = 1.029 \approx 1$

$[I^-]$ 反应级数 $n = 0.9613 \approx 1$

总反应级数 $m+n = 2$.

* 图像见附录

六、实验结果与分析

1. $\lg v$ 与 $\lg [S_2O_8^{2-}]$, $\lg [I^-]$ 的线性关系较好.

2. 斜率接近为1的原因和影响结果线性的原因:

- ① 实验过程中为加快反应, 采用一直摇晃锥形瓶的方式. 但不同次实验摇晃强度存在差异, 影响蓝色出现的时间.
- ② 每次对倒入 $K_2S_2O_8$ 蓝色出现的时间点的判断存在主观差异.
- ③ 用移液管移取 $Na_2S_2O_3$ 时, 存在^{操作}轻微的误差.

3. $\lg k$ 与 $\frac{1}{T}$ 作图线性良好.

4. 测得的 $E_a = 51.8 \text{ kJ/mol}$ 小于文献值的原因:

- ① 由于锥形瓶中反应液较少, 温度计玻璃泡极易触碰或处于液面之外. 考虑到温度计示数可能因此不准确, 直接记录的水浴锅设定温度, 而实际反应温度必定低于水浴锅设定温度.



导致记录的 t 比实际 t 小, 使求得的斜率存在偏差

② 45°C 反应组操作失误, 未将 $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 溶液一同水浴加热, 使反应速率偏小.

③ 合并 $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 溶液时, 有残留在锥形瓶底的溶液, 使实际浓度偏低, v 偏小.

④ 由于实际测量的是几万秒内反应的平均速率, 当作初始时的瞬时速率, 存在系统误差, 使测得的 k 值偏小, E_a 偏小.

分析误差 (R^2) - 3.

七. 心得与体会

1. 锥形瓶放入水浴锅时会漂浮起, 是由水浴锅水太多所致, 可舀出部分水, 因此往水浴锅加水不用加太满, 还可使升温更快.

2. I_2 接近 I^- 易形成四碘离子 I_4^{2-} , 因此可加入 I^- 以增加 I_2 溶解度.

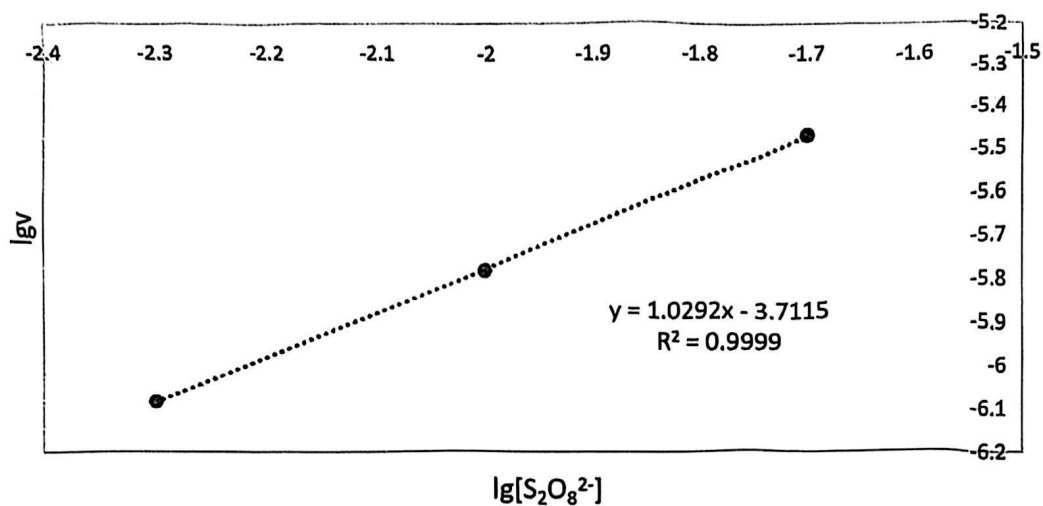
3. 浓度相关的反应利用水浴加热时应注意蒸发对于溶液浓度的影响, 温度不应超过 70°C .

4. 温度相关的反应注意热量散失的影响, 如冬天利用锥形瓶而非烧杯进行实验以减小散热.

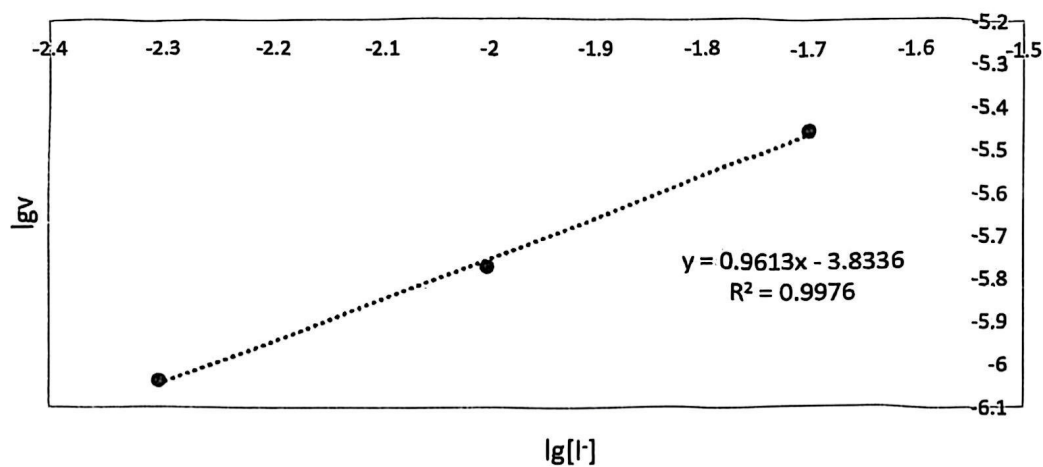
5. 一定要注意潜在的变量控制, 如摇晃力度, 主观判断等.



lgv关于lg[S₂O₈²⁻]作图



lgv关于lg[I⁻]作图



lgk关于1/T作图

